

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Моделирование
Лабораторная работа № 1
«Обработка результатов измерений: статистический анализ
числовой последовательности»

Вариант: 201

Выполнил:
Вильданов Ильнур Наилевич
Группа:
Р3312

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2025 г.

Содержание

<i>Задание.....</i>	<i>3</i>
<i>Ход работы.....</i>	<i>5</i>
<i>Вывод.....</i>	<i>11</i>

Задание

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Содержание отчета

1. оценки математического *ожидания*, *дисперсии*, *среднеквадратического отклонения*, *коэффициента вариации* заданной числовой последовательности и *доверительные интервалы* для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1);
2. график (график 1) значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.);
3. результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде, с *обоснованным выводом о характере заданной числовой последовательности* (можно ли ее считать случайной);
4. гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2);
5. параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие *вид аппроксимирующего закона распределения* заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоекспоненциальный; гиперэкспоненциальный);
6. *описание алгоритма (программы) формирования* аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности;
7. выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности, а именно:

1. сравнения *плотности распределения* аппроксимирующего закона с *гистограммой распределения* частот для исходной числовой последовательности (график 3);
 2. расчета числовых характеристик *сгенерированной* в соответствии с аппроксимирующим законом распределения случайной последовательности: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации (представленные в таблице по форме 2) и коэффициентов автокорреляции при разных значениях сдвигов (в таблице по форме 3), а также сравнения (в %) полученных значений со значениями, рассчитанными для *заданной* числовой последовательности;
 3. проведения *корреляционного анализа* сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и *заданной* числовой последовательности на основе *коэффициента корреляции*.
8. ***по каждому из перечисленных выше пунктов отчета должны быть сформулированы результативные выводы и заключения.***

Ход работы

Этап 1. Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу.

Форма 1

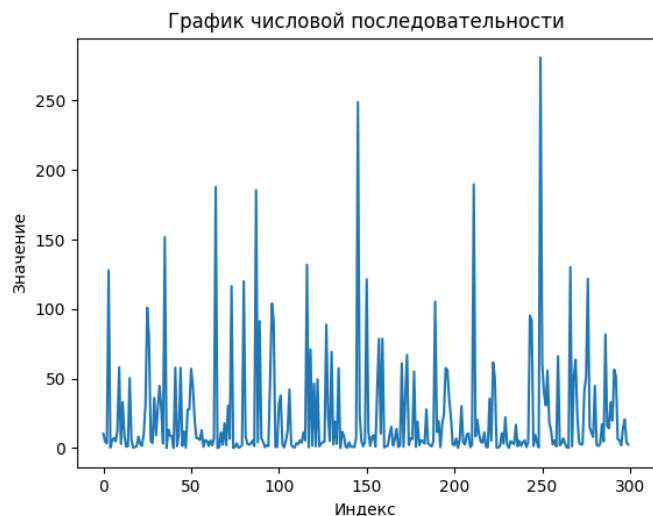
Характеристики заданной ЧП (вариант 201)

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач	23.5019	17,0389	22.24938	23.66738	22.59634	22,70747
	%	3.4985	-24.9635	-2.0174	4.2273	-0.4894	
Дов. инт. (0,9)	Знач	20,9625	11,3472	7,6969	6,5680	4,4230	3,7007
	%	466.4469	206.623	107.985	77.480	19.518	
Дов. инт. (0,95)	Знач	24,9784	13,5211	9,1714	7,8262	5,2704	4,4096
	%	466.455	206.6287	107.9871	77.481	19.521	
Дов. инт. (0,99)	Знач	32,8272	17,7697	12,0533	10,2854	6,9264	5,7952
	%	466.4549	206.6278	107.9876	77.4813	19.5196	
Дисперсия	Знач	1624.176	951,821	1094,835	1594,433	1446,154	1518,538
	%	6.9565	-37.3199	-27.902	4.9978	-4.767	
С.К.О.	Знач	40.3011	30.8516	33.0883	39.9304	38.0283	38,9684
	%	3.4199	-20.8291	-15.0894	+2.4686	-2.4124	
К-т вариации	Знач	1.714800	1.810656	1.487156	1.687147	1.682942	1,716106
	%	-0.0761	+5.5095	-13.3413	-1.6875	-1.9325	

% - относительные отклонения **рассчитанных** значений от значений, полученных для **выборки** из трехсот величин (столбец **300**)

Вывод: При увеличении объёма выборки математическое ожидание стабилизируется, а доверительные интервалы заметно сужаются, что повышает точность оценок. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение на малых объёмах колеблются, но к 200-300 наблюдениям выходят на устойчивый уровень. Коэффициент вариации остаётся высоким, однако его оценка также стабилизируется при больших выборках.

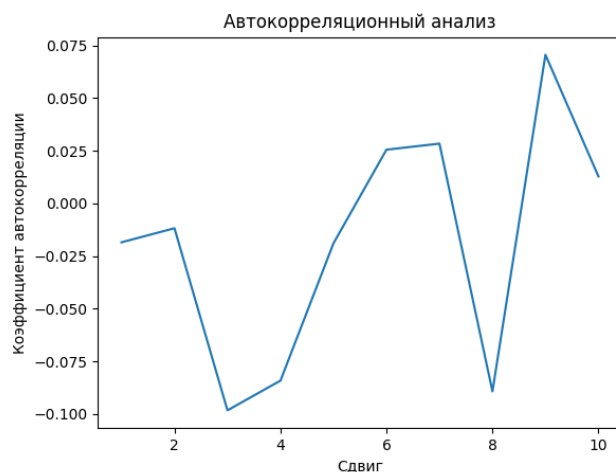
Этап 2. График №1. Значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности.



Вывод: Изучив график, можно сделать вывод, что исходная последовательность не является периодической, возрастающей или убывающей.

Этап 3. Форма 3. Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде.

Сдвиг ЧП	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К-т АК	-0.0179	-0.0104	-0.0961	-0.0863	-0.0210	0.0278	0.0294	-0.0897	0.0663	0.0071



Вывод: Коэффициенты автокорреляции для сдвигов 1-10 малы и колеблются около нуля, заметных пиков нет. Это означает отсутствие линейной связи и периодики, следовательно, ряд можно считать случайным.

Этап 4. График 2. Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2).

Интервалы																		
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Левая граница	0.009	15.616	31.223	46.830	62.438	78.045	93.652	109.259	124.866	140.473	156.081	171.688	187.295	202.902	218.509	234.116	249.724	265.331
Правая граница	15.616	31.223	46.830	62.438	78.045	93.652	109.259	124.866	140.473	156.081	171.688	187.295	202.902	218.509	234.116	249.724	265.331	280.938
Частота	206	27	17	20	5	8	4	4	3	1	0	1	2	0	0	1	0	1



Вывод: Исходя из гистограммы мы можем видеть, что большая часть значений располагается в промежутке от 0,009 до 15,616, еще часть - до 140,473 и наименьшая часть значений - больше 140,473. Из коэффициента вариации (близок к 1,72), можно предположить, что закон распределения ЧП - **гиперэкспоненциальный**.

5 этап. Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид аппроксимирующего закона распределения заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоекспоненциальный; **гиперэкспоненциальный**).

Для данной по варианту выборки коэффициент вариации больше единицы, Следовательно, для аппроксимации последовательности будем использовать гиперэкспоненциальный закон. Значения математического ожидания ($t = M(X) = 22.70747$) и коэффициента вариации $v = 1.716106$) были определены ранее.

$$q \leq \frac{2}{1 + v^2} \approx \frac{2}{1 + 1.716106^2} \approx 0.50697$$

Выберем $q = 0.3$, тогда:

$$t_1 = \left(1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}} (v^2 - 1) \right) t \approx 56.9136t$$

$$t_2 = \left(1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}} (v^2 - 1) \right) t = 8.0477t ,$$

где t – математическое ожидание

Соответственно, получаем следующий аппроксимирующий закон распределения:

$$F(r_1, r_2) = \begin{cases} -t_1 \ln(1 - r_2), & r_1 < q, \\ -t_2 \ln(1 - r_2), & r_1 \geq q \end{cases}$$

Вывод: аппроксимирующий закон - гиперэкспоненциальный с параметрами $q = 0.30$, $t_1 \approx 56.91$, $t_2 \approx 8.05$.

6 этап. *Описание алгоритма (программы) формирования аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности.*

Описание:

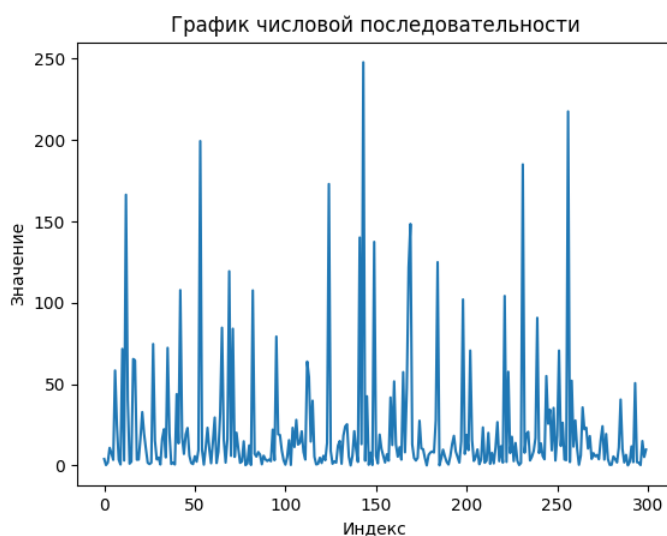
В Python создаем 300 пар случайных чисел от 0 до 1 (`numpy.random.rand`). По каждой паре решаем: берем «длинную» или «короткую» экспоненту (по порогу q) и считаем значение. Так получаем последовательность по гиперэкспоненциальному закону.

Вывод: Мне удалось сформировать ЧП по аппроксимирующему закону в Python и описать алгоритм формирования ЧП.

7 этап. График 3. Форма 2. Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности.

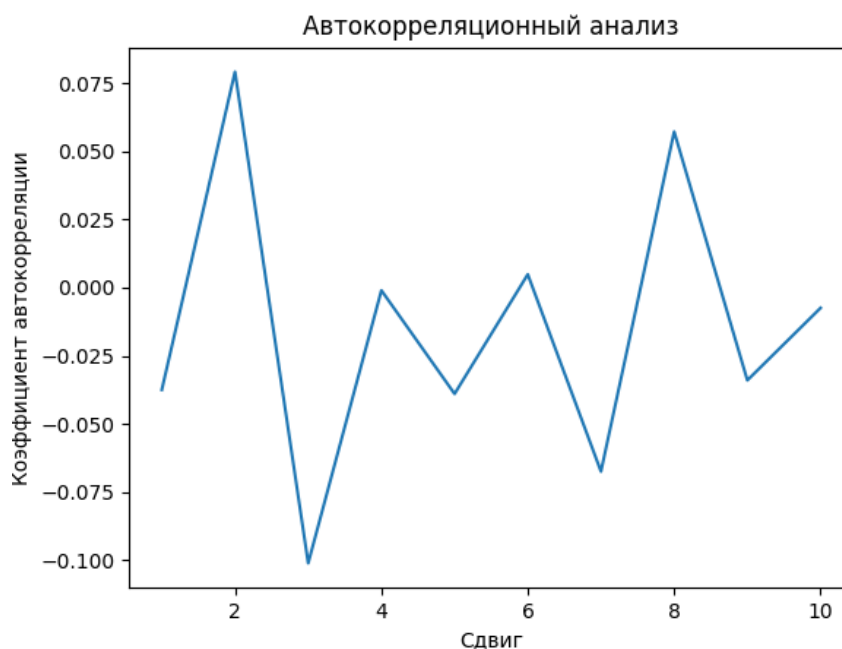
<u>Закон распределения: гиперэкспоненциальный закон</u>							
Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ож.	Знач	11,534	26,88	21,997	21,648	22,38	21,117
	%	54,62	127,29	104,17	102,51	105,98	
Дов. инт. (0,9)	Знач	9,363	15,273	7,589	5,77	4,457	3,464
	%	270,29	440,91	219,08	166,57	128,67	
Дов. инт. (0,95)	Знач	11,157	18,198	9,042	6,875	5,311	4,128
	%	270,28	440,84	219,04	166,55	128,66	
Дов. инт. (0,99)	Знач	14,662	23,917	11,884	9,035	6,979	5,425
	%	270,27	440,87	219,06	166,54	128,65	
Дисперсия	Знач	324,014	1724,235	1064,23	1230,456	1468,289	1330,762
	%	24,35	129,57	79,97	92,46	110,33	
С.К.О.	Знач	18	41,524	32,623	35,078	38,318	36,480
	%	49,34	113,83	89,43	96,16	105,04	
К-т вариации	Знач	1,561	1,545	1,483	1,62	1,712	1,727
	%	90,39	89,46	85,87	93,8	99,13	

Математическое ожидание сгенерированной последовательности ($\approx 21,12$) отличается от среднего исходной ($\approx 22,71$) меньше ширины соответствующих доверительных интервалов, а прочие характеристики (С.К.О, коэффициент вариации, доверительные интервалы) близки, следовательно, аппроксимацию гиперэкспоненциальным законом считаю удовлетворительной.





При сравнении полученных гистограмм видно, что полученная нами последовательность похожа на исходную. Тем самым, мы доказали, что выбранная нами аппроксимация подходит.



Коэффициент автокорреляции интервалов от 1 до 10 приближены к нулю, следовательно, можно сказать, что выборка случайна.

Коэффициент корреляции между двумя числовыми последовательностями:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \underline{x})(y_i - \underline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \underline{x})^2 \times \sum_{i=1}^n (y_i - \underline{y})^2}} = -0.0813488$$

Для сгенерированной и полученной последовательности я рассчитал корреляционную зависимость. Как видно, корреляции между исходной и сгенерированной случайной последовательностями нет.

Корреляция между рядами получилась маленькая по модулю (у нас $r \approx -0.081$) и статистически незначимая при $n=300$ (критическое $|r|$ примерно 0.113). Это ожидаемо, потому что серии независимы.

Вывод: сравнение гистограммы распределения частот исходной числовой последовательности и плотности распределения гиперэкспоненциального закона показало, что действительно исходная ЧП соотносится с гиперэкспоненциальным аппроксимирующим законом. Сравнение числовых характеристик исходной и сгенерированной ЧП показало явное сходство характеристик.

Вывод

В рамках лабораторной работы я оценил основные характеристики заданной последовательности (среднее, дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент вариации) и построили графики. По гистограмме и автокорреляции тенденций и периодичности не обнаружено; коэффициенты автокорреляции на лагах 1-10 колеблются около нуля, следовательно, ряд можно считать случайным. По величине коэффициента вариации (больше 1) выбран гиперэкспоненциальный закон; его параметры рассчитаны по двум моментам и на их основе сгенерирована модельная последовательность. Сравнение показало: форма распределения (правый хвост) совпадает по характеру, коэффициент вариации обеих выборок около 1.7, среднее сгенерированной выборки попадает в доверительный интервал исходной, различия дисперсий умеренные. Парная корреляция между рядами близка к нулю, что ожидаемо для независимых выборок. В целом, аппроксимация гиперэкспоненциальным законом можно считать адекватной.